অধ্যায় ৯

মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ · গ্যাং মাল্টিপ্লাগ · সংযোগ ও ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মাল্টিপ্লাগ কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে পারবে।
- পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- গ্যাং মাল্টিপ্লাগে আর্থসহ ৩-পিন সকেটের সংযোগ দিতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগের লোড হিসাব করে উপযুক্ত রেটিং ও ফিউজ নির্বাচন করতে পারবে।
- মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে দক্ষ হবে।

একটি কক্ষে দেয়ালের সকেট সাধারণত এক বা দুটি থাকে, কিন্তু যন্ত্র থাকে অনেক, যেমন বাতি, ফ্যান, চার্জার, টেলিভিশন ও ইস্ত্রি। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য দেয়াল ভেঙে নতুন সকেট বসাতে খরচ ও সময় দুটিই বেশি লাগে। এই সমস্যার সহজ সমাধান হলো মাল্টিপ্লাগ। এটি একটি ছোট বোর্ড, যা একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে কয়েকটি সকেটে ভাগ করে দেয়।

অধ্যায় ৭-এ মিশ্র সার্কিটের আলোচনায় দেখা গেছে, মাল্টিপ্লাগ মিশ্র সার্কিটের একটি ভালো উদাহরণ। এর মেইন ফিউজ থাকে সিরিজে, আর সকেটগুলো থাকে পরস্পর প্যারালালে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণা কাজে লাগিয়ে বাস্তব সংযোগ শেখানো হবে: পিয়ানো ও গ্যাং, এই দুই ধরনের মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম, কানেকশন ডায়াগ্রাম, লোড হিসাব ও নিরাপত্তাবিধি।

৯.১ মাল্টিপ্লাগ পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: মাল্টিপ্লাগ**
>
> যে বোর্ড একটি প্লাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়, তাকে **মাল্টিপ্লাগ** (Multiplug) বা মাল্টিপ্লাগ বোর্ড বলে।

মাল্টিপ্লাগের ভেতরের গঠন খুব সাধারণ। একটি ফ্লেক্সিবল কর্ড দেয়ালের সকেট থেকে সরবরাহ এনে বোর্ডের ভেতরের দুটি (বা আর্থসহ তিনটি) বাসে পৌঁছে দেয়; সেই বাস থেকেই প্রতিটি সকেট প্যারালালে সংযোগ পায়। ফলে প্রতিটি সকেটে পূর্ণ সরবরাহ ভোল্টেজ পাওয়া যায় এবং একটি সকেটের যন্ত্র বন্ধ থাকলেও অন্যগুলো স্বাভাবিকভাবে চলে।

৯.১.১ মাল্টিপ্লাগের প্রয়োজনীয়তা

- একটি দেয়াল-সকেট থেকে একসঙ্গে একাধিক যন্ত্র চালানো যায়;
- নতুন করে দেয়াল ভেঙে সকেট বসানোর ব্যয় ও পরিশ্রম এড়ানো যায়;
- প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচ থাকায় আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়;
- মেইন ফিউজ থাকায় অতিরিক্ত কারেন্টে বোর্ড ও কর্ড সুরক্ষা পায়;
- ইন্ডিকেটর বাতি দেখেই বোঝা যায় বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না;
- বহনযোগ্য বলে প্রয়োজনমতো এক ঘর থেকে অন্য ঘরে সরিয়ে নেওয়া যায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মাল্টিপ্লাগ **সরবরাহ বাড়ায় না**, কেবল ভাগ করে দেয়। মূল সকেট বা সার্কিট যত কারেন্ট দিতে সক্ষম, মাল্টিপ্লাগে যুক্ত সব যন্ত্রের মোট কারেন্ট তার চেয়ে কম রাখতে হবে।

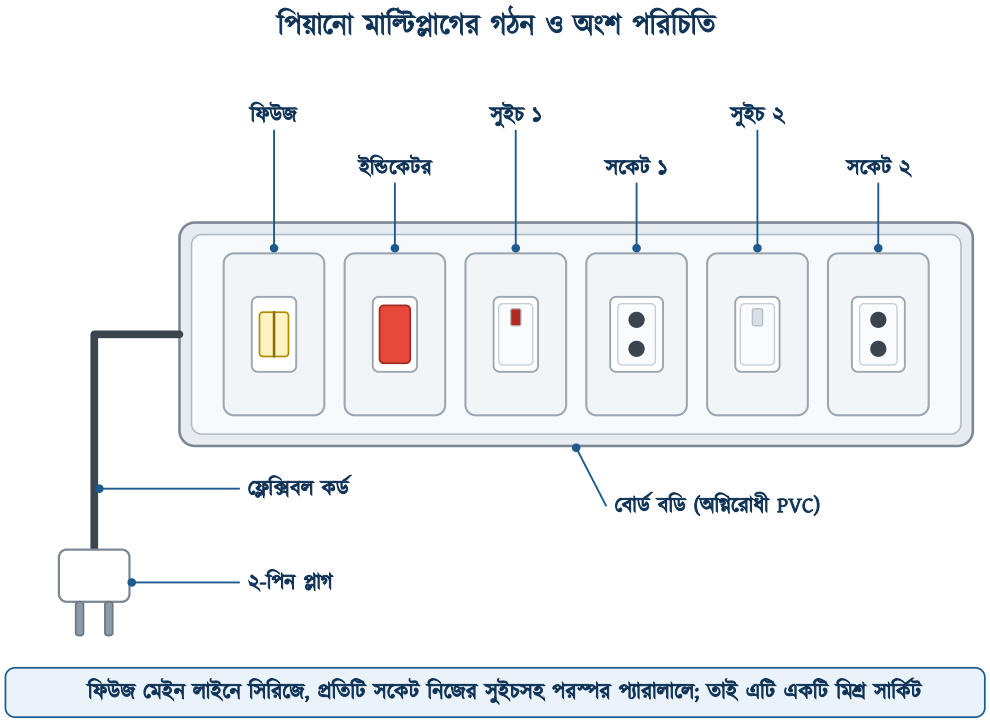
৯.১.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সারণি ৯.১: মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
এক সকেট থেকে একাধিক যন্ত্রে সরবরাহ	সরবরাহ-সকেটের রেটিংয়ের বেশি লোড দেওয়া যায় না
স্থায়ী ওয়্যারিং না বদলেই ব্যবহার করা যায়	একসঙ্গে বহু যন্ত্র লাগালে সহজেই ওভারলোড হয়
প্রতিটি সকেট আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য	আলগা সংযোগে স্ফুলিঙ্গ ও অতিরিক্ত তাপের ঝুঁকি

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
মেইন ফিউজে বাড়তি সুরক্ষা	সস্তা ২-পিন বোর্ডে আর্থ সংযোগ থাকে না
বহনযোগ্য ও কম খরচের ব্যবস্থা	স্থায়ী সমাধান নয়; দেয়ালের সকেটের বিকল্প হিসেবে চলে না

৯.২ মাল্টিপ্লাগের গঠন ও প্রধান অংশ



চিত্র ৯.১: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গঠন ও অংশ পরিচিতি*

সারণি ৯.২: মাল্টিপ্লাগের প্রধান অংশ ও কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বা বেকেলাইটের খোল; সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে এবং ব্যবহারকারীকে বিদ্যুৎবাহী অংশ থেকে আলাদা রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে; নমনীয় বহু-তারের পরিবাহী
সরবরাহ প্লাগ	কর্ডের প্রান্তে ২-পিন বা ৩-পিন প্লাগ; দেয়াল-সকেটে বসে
মেইন ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিটে গলে গিয়ে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়

অংশ	কাজ
সুইচ	প্রতিটি সকেটের জন্য একটি: কেবল ফেজ তারে বসে
সকেট	যন্ত্রের প্লাগ ঢোকানোর মুখ; ২-পিন বা ৩-পিন
আর্থ টার্মিনাল	৩-পিন বোর্ডে সব সকেটের আর্থ পিন একসঙ্গে যুক্ত করে

৯.৩ মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ



চিত্র ৯.২: *মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ*

- **পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ:** লম্বা সরু বোর্ডে পিয়ানোর চাবির মতো এক সারিতে সুইচ ও সকেট বসানো থাকে; সাধারণত ২-পিন সকেট, দামে সস্তা, হালকা লোডের জন্য;
- **গ্যাং মাল্টিপ্লাগ:** একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট, প্রতিটির সঙ্গে নিজস্ব সুইচ; আর্থ সংযোগ থাকে বলে ভারী ও ধাতব বডির যন্ত্রে নিরাপদ;
- **এক্সটেনশন মাল্টিপ্লাগ:** লম্বা কর্ডসহ বহনযোগ্য বোর্ড; কর্ম-এলাকায় সরবরাহ পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৯.৩: পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের তুলনা

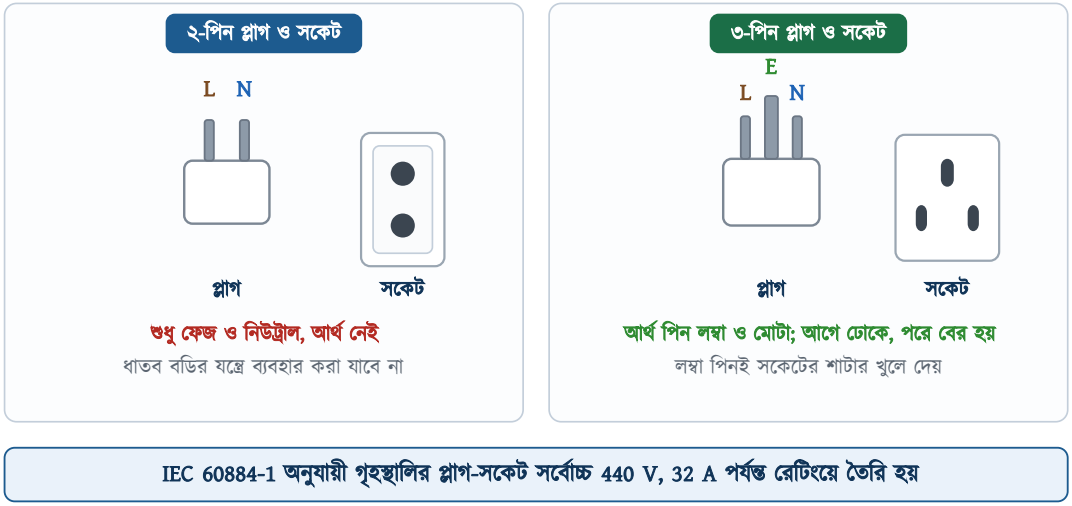
তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
গঠন	লম্বা সরু বোর্ডে সারিবদ্ধ সুইচ-সকেট	চওড়া প্লেটে পাশাপাশি সকেট-ইউনিট
সকেটের ধরন	সাধারণত ২-পিন	৩-পিন (আর্থসহ)
আর্থ সংযোগ	থাকে না	থাকে

তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
উপযোগী লোড	বাতি, চার্জার, টেলিভিশন: হালকা লোড	ফ্রিজ, কম্পিউটার, ইস্ত্রি: ধাতব বডির যন্ত্র (ভারী তাপ-যন্ত্র একসঙ্গে একটির বেশি নয়)
সাধারণ রেটিং	৬ A পর্যন্ত	১৩–১৫ A পর্যন্ত
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি: লিকেজ কারেন্ট আর্থে চলে যায়

৯.৪ প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস

মাল্টিপ্লাগে সংযোগ দেওয়ার আগে প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস ভালোভাবে জানা দরকার। ভুল পিনে তার লাগালে যন্ত্রের বডিতে ফেজ চলে আসতে পারে, যা প্রাণঘাতী।

২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস



চিত্র ৯.৩: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস*

সারণি ৯.৪: প্লাগ-সকেটের পিন, সংকেত ও তারের রং

পিন	সংকেত	তারের রং (IEC 60445)	কাজ
ফেজ	L	বাদামি	সরবরাহের লাইভ তার; সুইচ ও ফিউজ এই তারে বসে
নিউট্রাল	N	নীল	কারেন্ট ফেরত যাওয়ার পথ
আর্থ	E	সবুজ-হলুদ	যন্ত্রের ধাতব বডি মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য দুটির চেয়ে **লম্বা ও মোটা** করা হয়। ফলে প্লাগ ঢোকানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই ফেজ যুক্ত থাকা অবস্থায় যন্ত্রের বডি কখনো আর্থ ছাড়া থাকে না। শাটারযুক্ত সকেটে এই লম্বা আর্থ পিন ঢোকালেই নিরাপত্তা-শাটার খোলে। তাই শিশু ছিদ্রে কিছু ঢোকালেও ফেজের সংস্পর্শে আসে না। আর্থ পিন কেটে ৩-পিন প্লাগ ২-পিন সকেটে ঢোকানো যাবে না।



১৫A গোল পিন সকেট, সুইচ ও ইন্ডিকেটরসহ



১৩A চ্যাপ্টা পিন সকেট, সুইচসহ

চিত্র ৯.৪: *দুই ধরনের ৩-পিন সকেট: গোল পিন ও চ্যাপ্টা পিন*

দুটি সকেটেই উপরে একটি বড় ছিদ্র (আর্থ) এবং নিচে দুটি ছোট ছিদ্র থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় সকেটটি কোন দিক উপরে রেখে বসাতে হবে। **নিয়ম হলো, আর্থ ছিদ্র সবসময় উপরে রেখে সকেট বসাতে হবে।** উল্টো বসালে কর্ডের ভারে প্লাগ ঝুলে আংশিক বেরিয়ে আসতে পারে, তখন ফেজ ও নিউট্রাল পিন খোলা অবস্থায় থাকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গৃহস্থালির প্লাগ ও সকেটের মান নির্ধারণ করে **IEC 60884-1**। এই মান 440 V ও 32 A পর্যন্ত রেটিংয়ের প্লাগ-সকেটে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত চ্যাপ্টা পিনের ১৩ A ফিউজযুক্ত প্লাগটি **BS 1363** (টাইপ G) মানের। গোল পিনের প্লাগ-সকেট **BS 546** মানের; এর ৫ A রূপটি টাইপ D, আর উপরের ছবির মতো ১৫ A রূপটি টাইপ M।

৯.৫ পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সরবরাহ প্রথমে ফিউজের মধ্য দিয়ে ঢোকে, তারপর ফেজ বাসে পৌঁছায়। ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ ও নিউট্রাল বাসের মধ্যে সরাসরি যুক্ত থাকে, তাই বোর্ডে সরবরাহ এলেই সেটি জ্বলে ওঠে। প্রতিটি সকেট নিজের সুইচের

মধ্য দিয়ে ফেজ বাস থেকে সংযোগ নেয় এবং সরাসরি নিউট্রাল বাসে ফেরে। তাই শাখাগুলো পরস্পর প্যারালালে থাকে।

৯.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- মাল্টিপ্লাগ বোর্ড (পিভিসি): ১টি
- ২-পিন সকেট: ২টি
- ১-ওয়ে সুইচ: ২টি
- কার্টিজ ফিউজ বা ফিউজ ইউনিট: ১টি
- ইন্ডিকেটর বাতি: ১টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (২-কোর) ও ২-পিন প্লাগ; ১ সেট
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. বোর্ডে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ ও সকেট নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়ে শক্ত করে আটকাতে হবে;

২. ফ্লেক্সিবল কর্ডের ফেজ (বাদামি) তারটি ফিউজের এক প্রান্তে লাগাতে হবে;

৩. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে বোর্ডের ফেজ বাস তৈরি করতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সুইচের এক টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

৪. কর্ডের নিউট্রাল (নীল) তারটি নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সকেটের নিউট্রাল টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

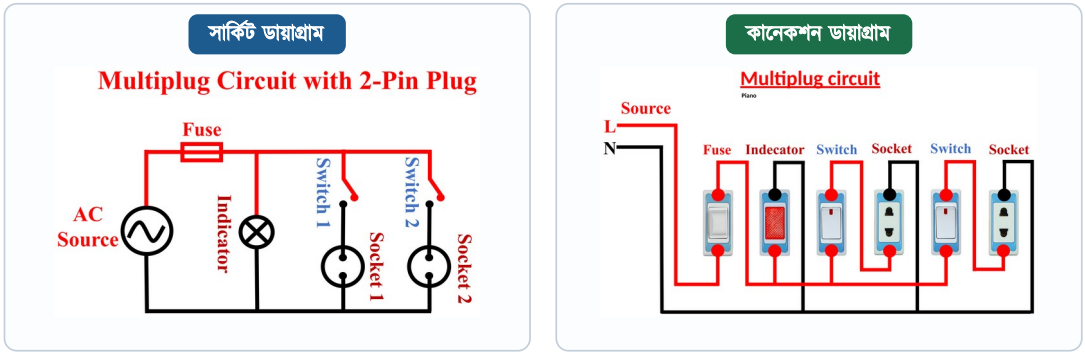
৫. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে নিজ নিজ সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৬. ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্ত ফেজ বাসে ও অপর প্রান্ত নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে;

৭. সব সংযোগ টেনে দেখে বোর্ডের ঢাকনা লাগাতে হবে এবং টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে;

৮. প্লাগ লাগিয়ে সরবরাহ দিলে ইন্ডিকেটর জ্বলবে; এরপর সুইচ চালু করে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড পরীক্ষা করতে হবে।

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট



ফিউজ মেইন লাইনে সিরিজে; ইন্ডিকেটর ও প্রতিটি সুইচ-সকেট শাখা পরস্পর প্যারালালে

চিত্র ৯.৫: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ: দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও সকেটের ছিদ্রে ফেজ থেকে যাবে এবং হাত লাগলে শক লাগবে।

৯.৬ গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও সংযোগ

গ্যাং মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো ৩-পিন, তাই ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ বাসও তৈরি করতে হয়। সরবরাহ কর্ডটি হয় ৩-কোরের: বাদামি, নীল ও সবুজ-হলুদ (ফ্লেক্সিবল কর্ডে সাধারণত IEC রং থাকে; স্থায়ী ওয়্যারিংয়ের রঙের জন্য অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি সকেট তিনটি বাস থেকেই প্যারালালে সংযোগ নেয়। সুইচ বসে কেবল ফেজ তারে; আর্থ ও নিউট্রাল কখনো সুইচের মধ্য দিয়ে যাবে না। চিত্র ৯.৬-এর মূল ডায়াগ্রামে ফিউজ দেখানো হয়নি, কিন্তু বাস্তবে পিয়ানো বোর্ডের মতো গ্যাং বোর্ডেও কর্ড থেকে ফেজ বাসে যাওয়ার পথে একটি মেইন ফিউজ (বা ছোট এমসিবি) বসাতে হবে।

৯.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- গ্যাং বোর্ড ও প্লেট: ১টি
- ৩-পিন সুইচড সকেট: ২টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (৩-কোর) ও ৩-পিন প্লাগ: ১ সেট
- কার্টিজ ফিউজ বা ফিউজ ইউনিট: ১টি
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ৩-কোর কর্ডের বাদামি তারটি ফিউজের এক প্রান্তে এবং ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে ফেজ বাসে, নীল তারটি নিউট্রাল বাসে এবং সবুজ-হলুদ তারটি আর্থ বাসে লাগাতে হবে;

২. ফেজ বাস থেকে তার নিয়ে প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচের এক টার্মিনালে দিতে হবে;

৩. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সেই সকেটের L টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

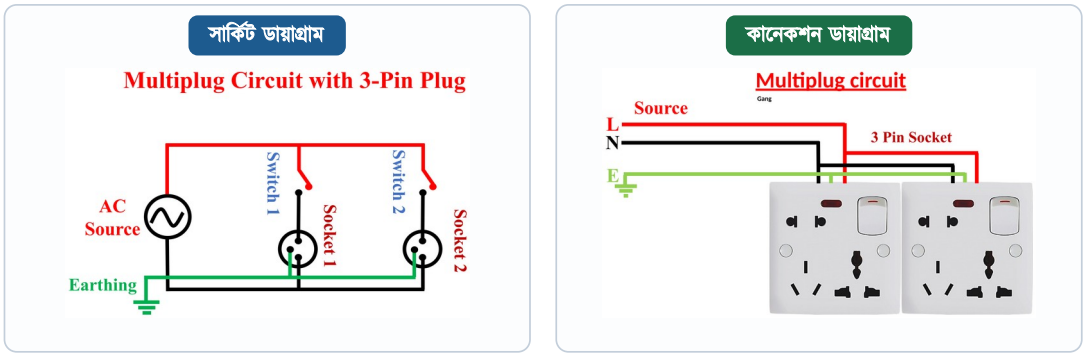
৪. নিউট্রাল বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের N টার্মিনালে তার দিতে হবে;

৫. আর্থ বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের E টার্মিনালে তার দিতে হবে; মাঝে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না;

৬. প্লেট লাগিয়ে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে; সুইচ বন্ধ অবস্থায় সকেটের কোনো ছিদ্রে যেন ফেজ না থাকে;

৭. সরবরাহ দিয়ে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড চালিয়ে দেখতে হবে।

গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট



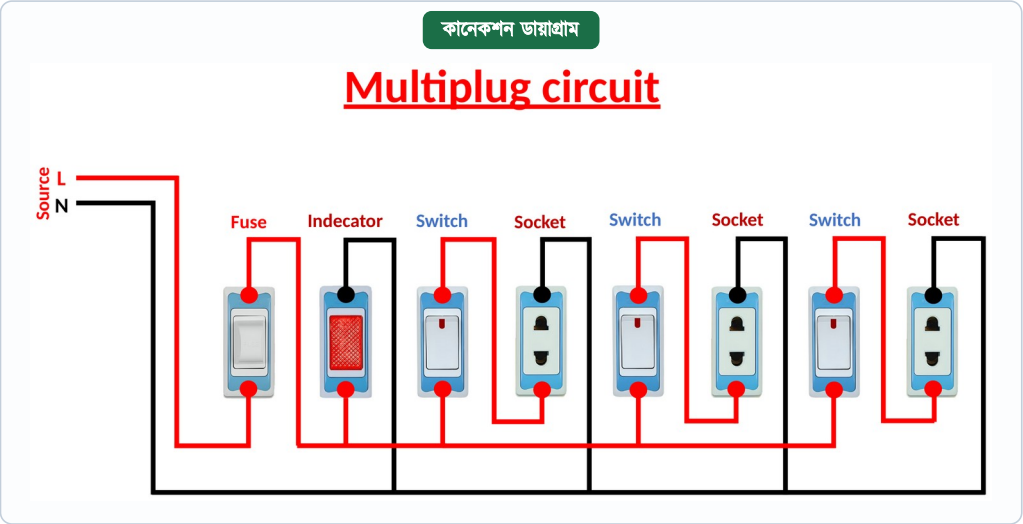
চিত্র ৯.৬: *গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আর্থ তারটি সবসময় অন্য দুটির চেয়ে একটু **লম্বা** রেখে কাটতে হয়। কর্ডে টান লেগে তার খুলে এলে ফেজ ও নিউট্রাল আগে খুলবে, আর্থ সংযোগ সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হবে।

৯.৭ মাল্টিপ্লাগে সকেটের সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রয়োজনে একই নীতিতে সকেটের সংখ্যা বাড়ানো যায়। প্রতিটি নতুন সুইচ-সকেট শাখা আগের শাখাগুলোর মতোই ফেজ ও নিউট্রাল বাসে প্যারালালে যুক্ত করতে হয়; মেইন ফিউজ ও ইন্ডিকেটর একটিই থাকে।

তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ৯.৭: *তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সকেটের সংখ্যা বাড়লেও বোর্ডের লোড-সীমা বাড়ে না। বোর্ডের কর্ড, ফিউজ ও সরবরাহ-সকেটের রেটিংয়ের মধ্যেই মোট লোড রাখতে হবে।

৯.৮ লোড হিসাব ও রেটিং নির্বাচন

মাল্টিপ্লাগে কত লোড দেওয়া যাবে, তা ঠিক করতে প্রথমে সব যন্ত্রের ক্ষমতা যোগ করতে হয়, তারপর সেই মোট লোডের কারেন্ট বের করতে হয়। একক ফেজ সরবরাহে কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র:

এখানে I = কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার), P = মোট ক্ষমতা (ওয়াট) এবং V = সরবরাহ ভোল্টেজ (বাংলাদেশে 230 V)। আবার মাল্টিপ্লাগের রেটিং জানা থাকলে এতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, তা নিচের সূত্রে বের করা যায়:

উদাহরণ ৯.১

একটি পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গায়ে লেখা আছে 6 A, 250 V। 230 V সরবরাহে এই বোর্ডে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে?

প্রদত্ত : I = 6 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

উত্তর : বোর্ডটিতে সর্বোচ্চ প্রায় 1380 W লোড দেওয়া যাবে।

নিরাপত্তার জন্য লোড রেটিংয়ের ৮০%-এর মধ্যে রাখা ভালো; এখানে তা প্রায় 1100 W। তাই ৬ A পিয়ানো বোর্ডে ইস্ত্রি, কেটলি বা হিটারের মতো তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্র চালানো উচিত নয়।

উদাহরণ ৯.২

একটি ১৩ A গ্যাং মাল্টিপ্লাগে একটি 1000 W ইস্ত্রি, একটি 700 W রাইস কুকার ও একটি 100 W টেলিভিশন একসঙ্গে চালানো হলো। মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না?

প্রদত্ত : P1 = 1000 W P2 = 700 W P3 = 100 W V = 230 V

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

উত্তর : মোট কারেন্ট প্রায় 7.83 A, যা বোর্ডের 13 A রেটিংয়ের ৮০%-এর (10.4 A) মধ্যে; তাই সংযোগটি নিরাপদ। তবে এর সঙ্গে আরেকটি ভারী তাপ-যন্ত্র (যেমন কেটলি) যোগ করা যাবে না।

৯.৮.১ সাধারণ যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা

সারণি ৯.৫: সাধারণ গৃহস্থালি যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা ও কারেন্ট

যন্ত্র	আনুমানিক ক্ষমতা (W)	কারেন্ট, 230 V-এ (A)
LED বাতি	৯	০.০৪

যন্ত্র	আনুমানিক ক্ষমতা (W)	কারেন্ট, 230 V-এ (A)
মোবাইল চার্জার	১০	০.০৪
সিলিং ফ্যান	৭৫	০.৩৩
টেলিভিশন (LED)	১০০	০.৪৩
ল্যাপটপ চার্জার	৬৫	০.২৮
রেফ্রিজারেটর	১৫০	০.৬৫
রাইস কুকার	৭০০	৩.০৪
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি	১০০০	৪.৩৫
ইলেকট্রিক কেটলি	১৫০০	৬.৫২

❖ ফিউজ নির্বাচনের নিয়ম

ফিউজের রেটিং সবসময় বোর্ড ও কর্ডের রেটিংয়ের **সমান বা তার কম** হবে, কিন্তু স্বাভাবিক লোড-কারেন্টের চেয়ে সামান্য বেশি। যেমন ৬ A বোর্ডে ৫ A ফিউজ উপযুক্ত। ফিউজের জায়গায় তামার তার, পেরেক বা পাতলা পাত ব্যবহার করা বিপজ্জনক, কারণ এতে ফিউজের সুরক্ষা আর থাকে না।

উদাহরণ ৯.৩

একটি 6 A পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে একটি 1500 W ইলেকট্রিক কেটলি ও একটি 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালানো হলো। কী ঘটবে?

প্রদত্ত : P = 1500 + 1000 = 2500 W V = 230 V বোর্ডের রেটিং = 6 A

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

উত্তর : প্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রায় 10.87 A, কিন্তু বোর্ডের রেটিং মাত্র 6 A। ফলে ফিউজ গলে যাবে; ফিউজ না থাকলে কর্ড ও সকেট গরম হয়ে গলে আগুন ধরে যেতে পারে।

নিয়মটি হলো: ৬ A পিয়ানো বোর্ডে কোনো তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্র নয়; ১৩ A গ্যাং বোর্ডে একটি ভারী তাপ-যন্ত্র চলতে পারে, তবে দুটি একসঙ্গে নয়। কেটলি বা হিটার সবচেয়ে ভালো সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগানো।

৯.৯ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সতর্কতা

- মাল্টিপ্লাগ সবসময় শুকনো ও বাতাস চলাচলযোগ্য জায়গায় রাখতে হবে; বিছানা, কার্পেট বা কাগজের নিচে চাপা দিয়ে রাখা যাবে না;
- একটি মাল্টিপ্লাগের সকেটে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো (ডেইজি চেইন) নিষিদ্ধ, কারণ তখন সব যন্ত্রের লোড প্রথম বোর্ডের কর্ডে পড়ে এবং কর্ড অতিরিক্ত গরম হয়;
- প্লাগ খোলার সময় কর্ড ধরে টান দেওয়া যাবে না, প্লাগের বডি ধরে টানতে হবে;
- সকেট বা প্লাগে সংযোগ আলগা থাকলে স্ফুলিঙ্গ ও তাপ সৃষ্টি হয়; তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে;
- বোর্ড গরম হলে, পোড়া গন্ধ পেলে বা ইন্ডিকেটর মিটমিট করলে সঙ্গে সঙ্গে প্লাগ খুলে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে হবে;
- ভেজা হাতে প্লাগ ধরা বা সকেটে হাত দেওয়া যাবে না;
- ব্যবহার শেষে সব সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখতে হবে;
- ফিউজ বারবার গলে গেলে কারণ না খুঁজে বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো যাবে না।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> IEC 60364-4-41 অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত রেটিংয়ের সকেট-আউটলেটের সার্কিটে বাড়তি সুরক্ষা হিসেবে ৩০ mA-এর রেসিডুয়াল কারেন্ট ডিভাইস (RCD) রাখতে হয়। মাল্টিপ্লাগ যে দেয়াল-সকেট থেকে সরবরাহ নেয়, সেটি এমন RCD-সুরক্ষিত সার্কিটে থাকলে লিকেজ কারেন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। RCD ও সার্কিট ব্রেকারের বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ৯.৬: মাল্টিপ্লাগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সকেটেই সরবরাহ নেই	ফিউজ গলে গেছে বা কর্ড ছিঁড়েছে	ফিউজ ও কর্ড পরীক্ষা করে বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে, কিন্তু সকেটে সরবরাহ নেই	সুইচ নষ্ট বা সুইচ-সকেটের তার আলগা	সুইচ বদলাতে হবে, টার্মিনাল শক্ত করতে হবে
একটি সকেট কাজ করে না	সেই শাখার তার খুলে গেছে	সেই সকেটের L ও N টার্মিনাল পরীক্ষা করতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
বোর্ড গরম হয় / পোড়া গন্ধ	ওভারলোড বা আলগা সংযোগ	লোড কমাতে হবে, সব টার্মিনাল শক্ত করতে হবে
প্লাগ লাগালেই ফিউজ গলে যায়	শর্ট সার্কিট: ফেজ ও নিউট্রাল ছুঁয়ে গেছে	ভেতরের তার খুলে ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে হবে
যন্ত্রের বডিতে শক লাগে	আর্থ সংযোগ নেই বা খুলে গেছে	আর্থ বাস ও আর্থ পিনের সংযোগ ঠিক করতে হবে

৯.১০ সারসংক্ষেপ

- মাল্টিপ্লাগ একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়।
- এর মেইন ফিউজ সিরিজে আর সকেটগুলো পরস্পর প্যারালালে; তাই এটি একটি **মিশ্র সার্কিট**।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সাধারণত ২-পিন সকেট থাকে, আর্থ থাকে না; গ্যাং মাল্টিপ্লাগে ৩-পিন সকেট ও আর্থ বাস থাকে।
- সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসে, কখনো নিউট্রাল বা আর্থ তারে নয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা; আগে ঢোকে, পরে বের হয়।
- লোড-কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র $I = P/V$; মোট কারেন্ট বোর্ডের রেটিংয়ের কম রাখতে হবে।
- ভারী তাপ-উৎপাদী যন্ত্র মাল্টিপ্লাগে না চালিয়ে সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগাতে হবে।
- একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো নিষিদ্ধ।

৯.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৯.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Multiplug	মাল্টিপ্লাগ	এক প্লাগ থেকে একাধিক সকেটে সরবরাহ ভাগ করে
Piano Multiplug	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	সারিবদ্ধ সুইচ-সকেটের লম্বা বোর্ড
Gang Multiplug	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ	একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট
Extension Board	এক্সটেনশন বোর্ড	তার-সহ বহনযোগ্য মাল্টিপ্লাগ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Socket Outlet	সকেট	প্লাগ ঢোকানোর মুখ
Plug	প্লাগ	সকেট থেকে সরবরাহ নেওয়ার প্রান্ত
Flexible Cord	ফ্লেক্সিবল কর্ড	নমনীয় বহু-তারের সরবরাহ তার
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Rocker Switch	রকার সুইচ	দোলনা-টাইপ অন-অফ সুইচ
Shutter	শাটার	সকেট-ছিদ্রের নিরাপত্তা ঢাকনা
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
Surge Protector	সার্জ প্রোটেক্টর	হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করে
Rating	রেটিং	যে ভোল্টেজ ও কারেন্টে যন্ত্র নিরাপদে চলতে পারে
Neon Lamp	নিয়ন ল্যাম্প	অল্প কারেন্টে জ্বলা নির্দেশক বাতি
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
Earth Pin	আর্থ পিন	লম্বা ও মোটা পিন; বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে
Bus	বাস	যে কমন পরিবাহী থেকে সব শাখা সংযোগ নেয়
Overload	ওভারলোড	রেটিংয়ের বেশি কারেন্ট প্রবাহ
Daisy Chain	ডেইজি চেইন	এক মাল্টিপ্লাগে আরেক মাল্টিপ্লাগ; নিষিদ্ধ

৯.১২ অনুশীলনী

৯.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো পরস্পর কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) মিশ্রভাবে
(খ) আলাদা সার্কিটে
(গ) সিরিজে
(ঘ) প্যারালালে

২. মাল্টিপ্লাগের সার্কিট কোন শ্রেণিতে পড়ে?

(ক) শর্ট সার্কিট
(খ) সিরিজ সার্কিট
(গ) প্যারালাল সার্কিট
(ঘ) মিশ্র সার্কিট

৩. মাল্টিপ্লাগে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) আর্থ
(গ) ফেজ
(ঘ) যেকোনো তারে

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে কেমন?

(ক) ছোট ও সরু
(খ) লম্বা ও মোটা
(গ) একই মাপের
(ঘ) গোল ও পাতলা

৫. গ্যাং মাল্টিপ্লাগে কোন সংযোগটি অতিরিক্ত থাকে?

(ক) আর্থ
(খ) ইন্ডিকেটর
(গ) ফেজ
(ঘ) নিউট্রাল

৬. IEC 60445 অনুযায়ী আর্থ তারের রং কী?

(ক) সবুজ-হলুদ
(খ) কালো
(গ) বাদামি
(ঘ) নীল

৭. 230 V সরবরাহে 6 A মাল্টিপ্লাগে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যায়?

(ক) ৬৯০ W
(খ) ১১৫০ W
(গ) ১৩৮০ W
(ঘ) ২৩০০ W

৮. কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

(ক) I = P × V
(খ) I = P / V
(গ) I = V / P
(ঘ) I = V × R

৯. ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সকেটের সঙ্গে সিরিজে
(খ) ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে প্যারালালে
(গ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে
(ঘ) আর্থের সঙ্গে

১০. একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানোকে কী বলে?

(ক) লুপিং **(খ)** টেপিং

(গ) ব্রিজিং **(ঘ)** ডেইজি চেইন

১১. ফিউজ বারবার গলে গেলে কী করা উচিত?

(ক) কারণ খুঁজে ত্রুটি সারানো **(খ)** ফিউজ ছাড়াই চালানো

(গ) বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো **(ঘ)** তামার তার লাগানো

১২. নিচের কোন যন্ত্রটি মাল্টিপ্লাগে না চালানোই উত্তম?

(ক) মোবাইল চার্জার **(খ)** LED বাতি

(গ) ইলেকট্রিক কেটলি **(ঘ)** টেলিভিশন

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-ক, ৭-গ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ

৯.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগ কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. মাল্টিপ্লাগকে মিশ্র সার্কিট বলা হয় কেন?

৩. পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৫. মাল্টিপ্লাগে সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন?

৬. ইন্ডিকেটর বাতির কাজ কী? এটি কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

৭. ফিউজের রেটিং নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৮. ডেইজি চেইন কী? এটি নিষিদ্ধ কেন?

৯. মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১০. মাল্টিপ্লাগের যেকোনো তিনটি সাধারণ ত্রুটি ও তার প্রতিকার লিখুন।

৯.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে আর্থ সংযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস চিত্রসহ তুলনা করুন।

৫. মাল্টিপ্লাগে ওভারলোডের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৯.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি মাল্টিপ্লাগের রেটিং 10 A। 230 V সরবরাহে এতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? (উত্তর: 2300 W)

২. একটি মাল্টিপ্লাগে 100 W টেলিভিশন, 75 W ফ্যান ও দুটি 9 W LED বাতি চালানো হলো। 230 V সরবরাহে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 0.84 A)

৩. একটি 6 A মাল্টিপ্লাগে 700 W রাইস কুকার ও 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালালে মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না যাচাই করুন। (উত্তর: প্রায় 7.39 A; নিরাপদ নয়)

৯.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৯.৮: অধ্যায় ৯-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিপ্লাগের অংশ চিহ্নিতকরণ	মাল্টিপ্লাগ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	দুই সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ২টি, সুইচ ২টি, ফিউজ, কর্ড	মিশ্র সার্কিট সংযোগ
৩	তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ৩টি, সুইচ ৩টি, ফিউজ, কর্ড	শাখা সম্প্রসারণ
৪	আর্থসহ গ্যাং মাল্টিপ্লাগ তৈরি	গ্যাং বোর্ড, ৩-পিন সকেট ২টি, ফিউজ, ৩-কোর কর্ড	আর্থ বাস সংযোগ
৫	টেস্টার দিয়ে বোর্ড পরীক্ষা	টেস্টার, মাল্টিমিটার	ফেজ ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা
৬	লোড হিসাব করে ফিউজ নির্বাচন	খাতা, ক্যালকুলেটর, নেমপ্লেট	লোড ক্যালকুলেশন
৭	ত্রুটিযুক্ত মাল্টিপ্লাগ মেরামত	টেস্টার, স্ক্রু ড্রাইভার, তার	ট্রাবলশুটিং